

Compte Rendu TP01 - Le serveur de virtualisation PowerEdge R730

Sommaire

Introduction.....	1
Ex1 : Rédiger une note sur cette recherche :.....	2
Ex2 :Montrer que vous avez réussi à vous connecter au serveur.....	3
Ex3 : Création de machines virtuelles sur Esxi.....	4
Ex4 : Transferts de machine locale VMware vers le serveur ESXi.....	6
5.UTILISATION DE WIN SCP.....	11
Conclusion.....	12

Introduction

Dans ce TP, nous allons travailler sur un serveur Dell PowerEdge R730 avec VMware ESXi. Le but est d'apprendre à se connecter au serveur, créer des machines virtuelles et transférer une machine virtuelle depuis un ordinateur vers le serveur. Nous allons aussi découvrir quelques alternatives à VMware.

Ex1 : Rédiger une note sur cette recherche :

Note de recherche – Alternatives à VMware

VMware est une solution très connue pour faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur un même serveur. Mais il existe aujourd'hui d'autres solutions qui peuvent être utilisées à sa place.

Les principales sont :

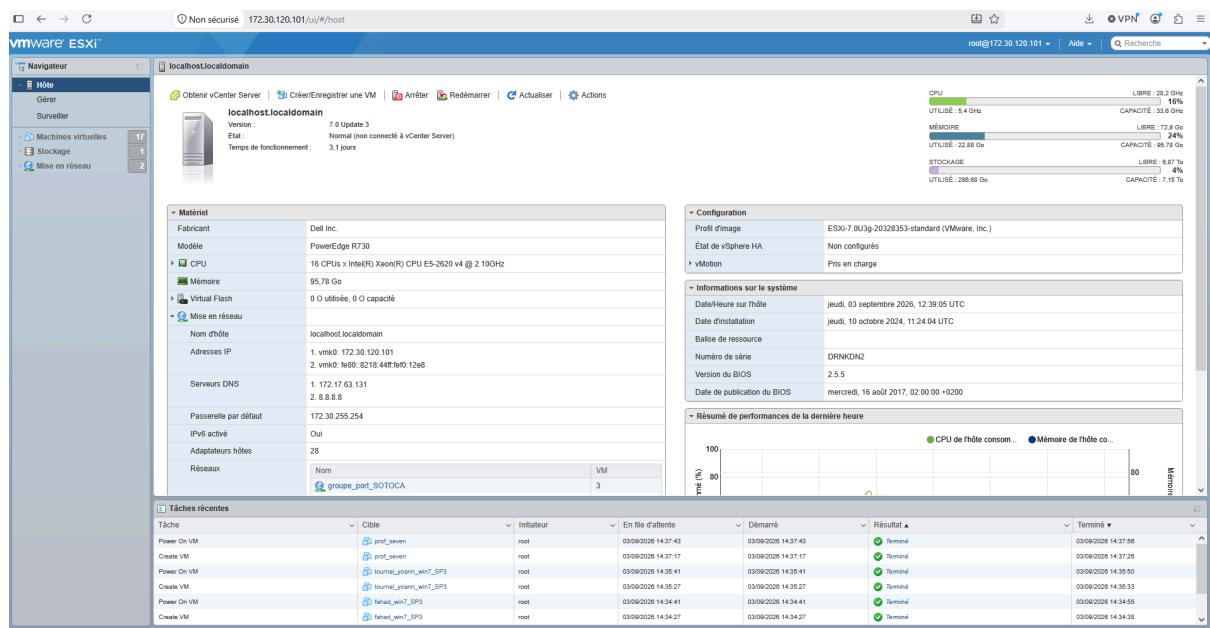
- Hyper-V : solution de Microsoft. Elle est intéressante si l'entreprise utilise déjà Windows.
- Nutanix AHV : solution surtout utilisée dans les grandes entreprises et les datacenters.
- Proxmox VE : solution open source, simple et moins chère. Elle peut être intéressante pour les PME.
- KVM : solution open source principalement utilisée avec Linux.
- XCP-ng : autre solution open source qui peut remplacer VMware dans certains environnements.
- OpenShift Virtualization : permet de gérer les machines virtuelles et les conteneurs.

En résumé

Si une entreprise souhaite trouver une alternative à VMware, les solutions à regarder en priorité sont Hyper-V, Nutanix AHV et Proxmox VE.

Le choix dépendra surtout du budget, de l'infrastructure actuelle et des besoins de l'entreprise. Il est également conseillé de tester les solutions avant de choisir définitivement.

Ex2 :Montrer que vous avez réussi à vous connecter au serveur



Voici la capture d'écran de ma connexion au serveur !

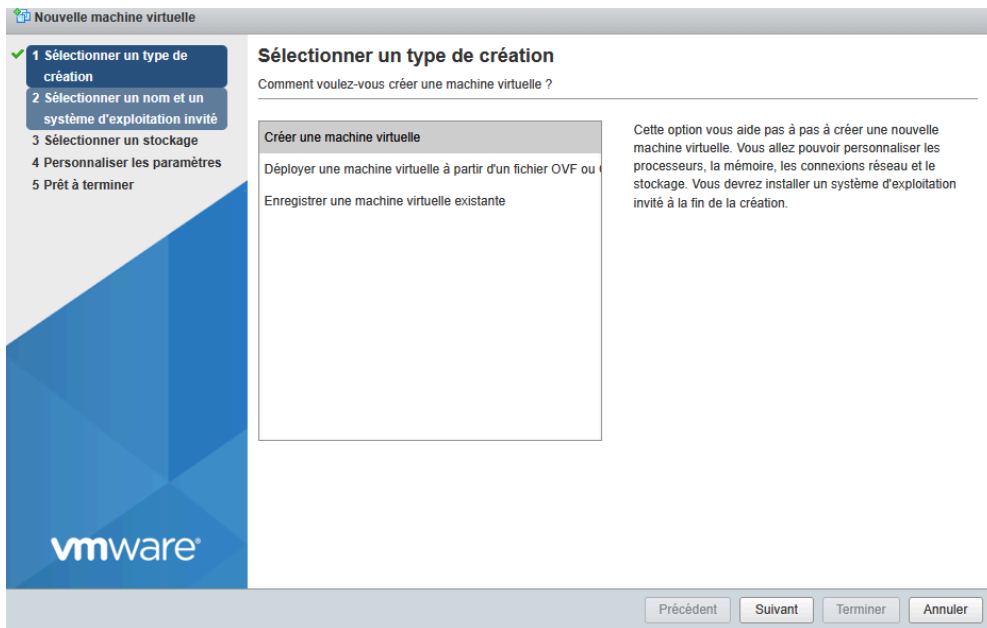
Ex3 : Création de machines virtuelles sur Esxi

Voici les captures d'écran qui montre les étapes que j'ai réaliser pour créer des VM sous Esxi

Pour commencer j'ai Cliquer que le bouton ci dessous :

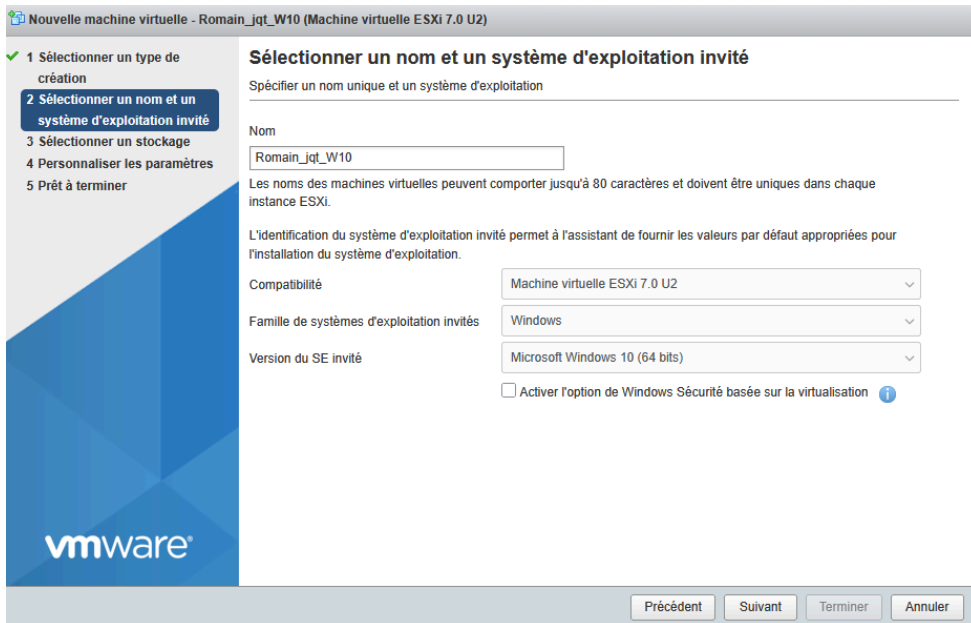
 **Créer/Enregistrer une machine virtuelle**

Ensuite j'ai gardé le premier choix qui est "Créer une machine virtuelle"!



The screenshot shows the 'Nouvelle machine virtuelle' (New Virtual Machine) wizard in VMware vSphere. The title bar reads 'Nouvelle machine virtuelle'. On the left, a sidebar lists five steps: 1. Sélectionner un type de création (highlighted with a green checkmark), 2. Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité, 3. Sélectionner un stockage, 4. Personnaliser les paramètres, and 5. Prêt à terminer. The main area is titled 'Sélectionner un type de création' with the question 'Comment voulez-vous créer une machine virtuelle ?'. It offers two options: 'Créer une machine virtuelle' (highlighted) and 'Enregistrer une machine virtuelle existante'. A descriptive text on the right explains that the 'Créer' option allows for step-by-step customization of processors, memory, network, and storage. At the bottom, there are four buttons: 'Précédent', 'Suivant', 'Terminer', and 'Annuler'.

Après j'ai choisi le nom ainsi que les paramétrages ci-dessous !



The screenshot shows the second step of the 'Nouvelle machine virtuelle' wizard, titled 'Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité'. The title bar now includes the name 'Romain_jqt_W10 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)'. The sidebar shows step 2 is selected. The main area prompts the user to 'Spécifier un nom unique et un système d'exploitation'. A text input field for 'Nom' contains 'Romain_jqt_W10'. Below this, a note states that virtual machine names can be up to 80 characters and must be unique. The 'L'identification du système d'exploitation invité' section includes three dropdown menus: 'Compatibilité' (set to 'Machine virtuelle ESXi 7.0 U2'), 'Famille de systèmes d'exploitation invités' (set to 'Windows'), and 'Version du SE invité' (set to 'Microsoft Windows 10 (64 bits)'). At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Activer l'option de Windows Sécurité basée sur la virtualisation' with an information icon. The same four navigation buttons ('Précédent', 'Suivant', 'Terminer', 'Annuler') are at the bottom.

Nouvelle machine virtuelle - Romain_jqt_W10 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- 4 Personnaliser les paramètres
- 5 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard Mémoire persistante

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
datastore1	7,15 To	6,44 To	VMFS6	Pris en ch...	Simple

1 éléments

Précédent Suivant Terminer Annuler

Ici j'ai gardé le stockage par défaut et cliquez sur suivant

Nouvelle machine virtuelle - Romain_jqt_W10 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- ✓ 4 Personnaliser les paramètres
- 5 Prêt à terminer

Personnaliser les paramètres

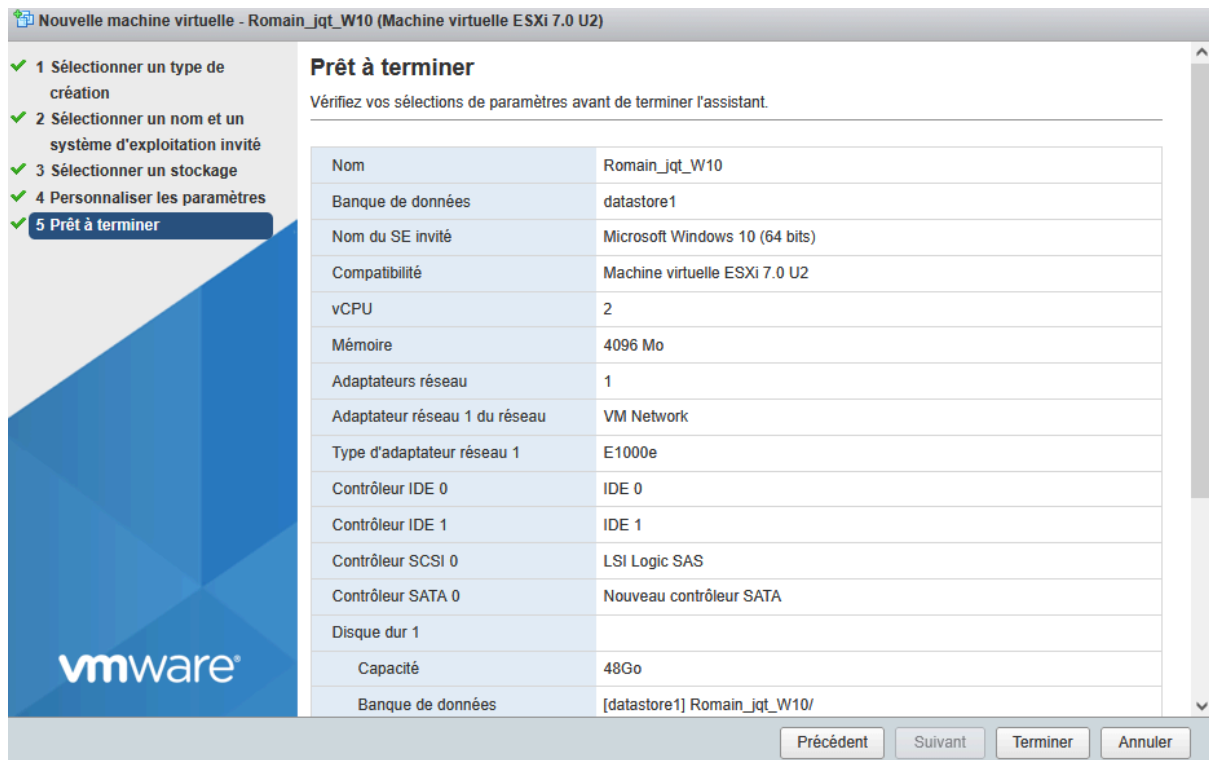
Configurer le matériel virtuel et les autres options de la machine virtuelle

Ajouter un disque dur Ajouter un adaptateur réseau Ajouter un autre périphérique

- CPU: 2
- Mémoire: 4096 Mo
- Disque dur 1: 48 Go
- Contrôleur SCSI 0: LSI Logic SAS
- Contrôleur SATA 0:
- Contrôleur USB 1: USB 3.1
- Adaptateur réseau 1: VM Network ☒ Connecter
- Lecteur de CD/DVD 1: Fichier ISO banque de données ☒ Connecter
- Carte vidéo: Paramètres par défaut

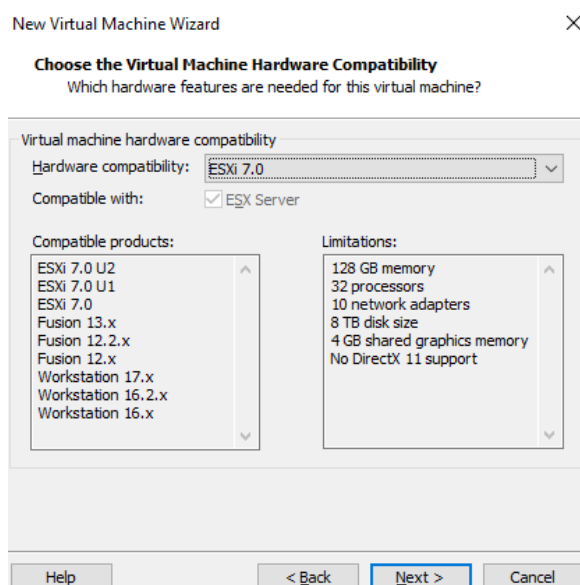
Précédent Suivant Terminer Annuler

Ensuite j'ai effectué les réglages de la VM(mémoire, CPU,etc..)



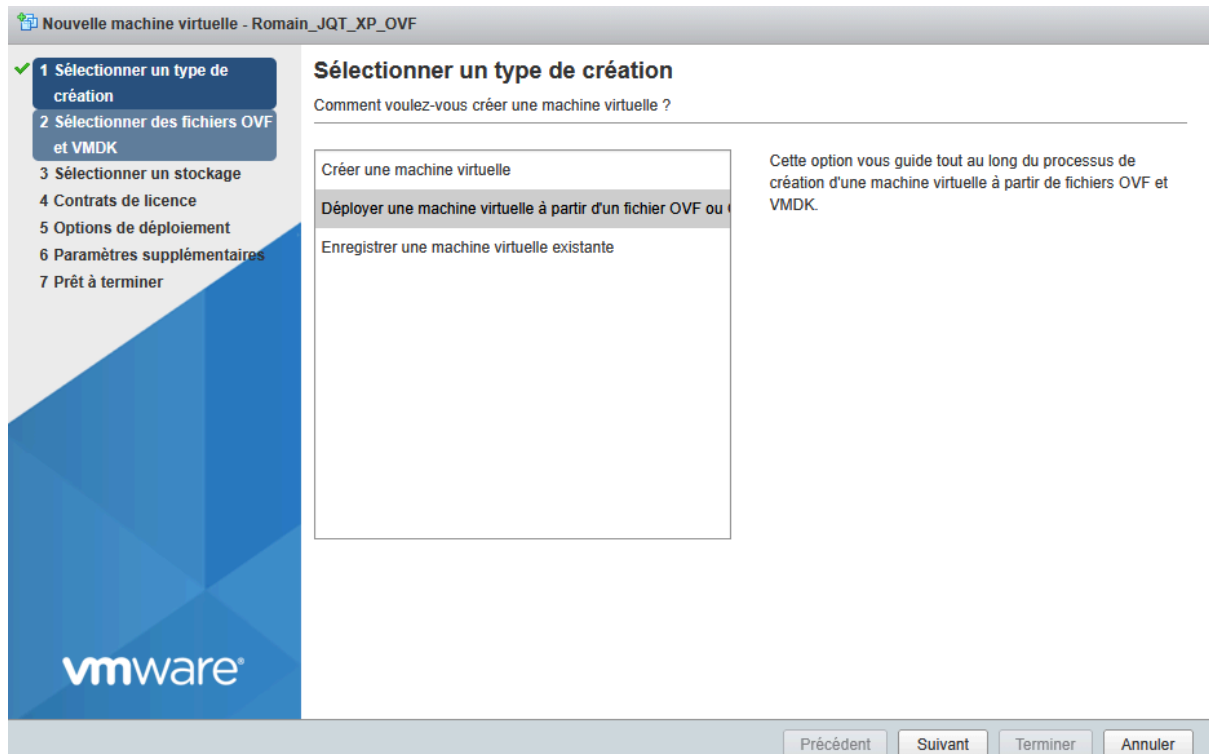
J'ai confirmé les réglages en cliquant sur terminer pour que la VM soit créé.

Ex4 : Transferts de machine locale VMware vers le serveur ESXi



Pour commencer j'ai choisi dans "créer une nouvelle VM" la **version** du serveur ESXi

Après cela j'ai gardé tous les paramétrage de bases et la VM était créée sur mon PC hôte !



Maintenant pour importer ma VM de mon PC hôte j'ai fait comme si je crée une VM mais j'ai fait le 2ème choix en cliquant sur "Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF"

Nouvelle machine virtuelle - Romain_JQT_XP_OVF

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK**
- 3 Sélectionner un stockage
- 4 Contrats de licence
- 5 Options de déploiement
- 6 Paramètres supplémentaires
- 7 Prêt à terminer

Sélectionner des fichiers OVF et VMDK

Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer

Saisissez un nom pour la machine virtuelle.

Romain_JQT_XP_OVF

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

- ✕ Windows XP Professional ESXi 7 Romain JQT.ovf
- ✕ Windows_XP_Professional_ESXi_7_Romain_JQT-disk1.vmdk

Précédent Suivant Terminer Annuler

Ici j'ai donc choisi le nom de la VM et sélectionné le fichier OVF !

Nouvelle machine virtuelle - Romain_JQT_XP_OVF

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- 3 Sélectionner un stockage**
- ✓ 4 Options de déploiement
- 5 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard ☒ Mémoire persistante ☐

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
datastore1	7,15 To	6,34 To	VMFS6	Pris en ch...	Simple

1 éléments

Précédent Suivant Terminer Annuler

Ensuite pour le stockage toujours pareil il faut garder le choix de base (datastore1) !

Nouvelle machine virtuelle - Romain_JQT_XP_OVF

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- ✓ 4 Options de déploiement
- 5 Prêt à terminer

Options de déploiement

Sélectionnez des options de déploiement.

Mappages de réseau	nat	groupe_port_SOTOCA
Provisionnement du disque	☒ Dynamique ☐ Statique	
Mettre automatiquement sous tension	☒	

Précédent Suivant Terminer Annuler

ici il faut changer port SOTOCA part un autre port !

Nouvelle machine virtuelle - Romain_JQT_XP_OVF

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- ✓ 4 Options de déploiement
- ✓ 5 Prêt à terminer

Prêt à terminer

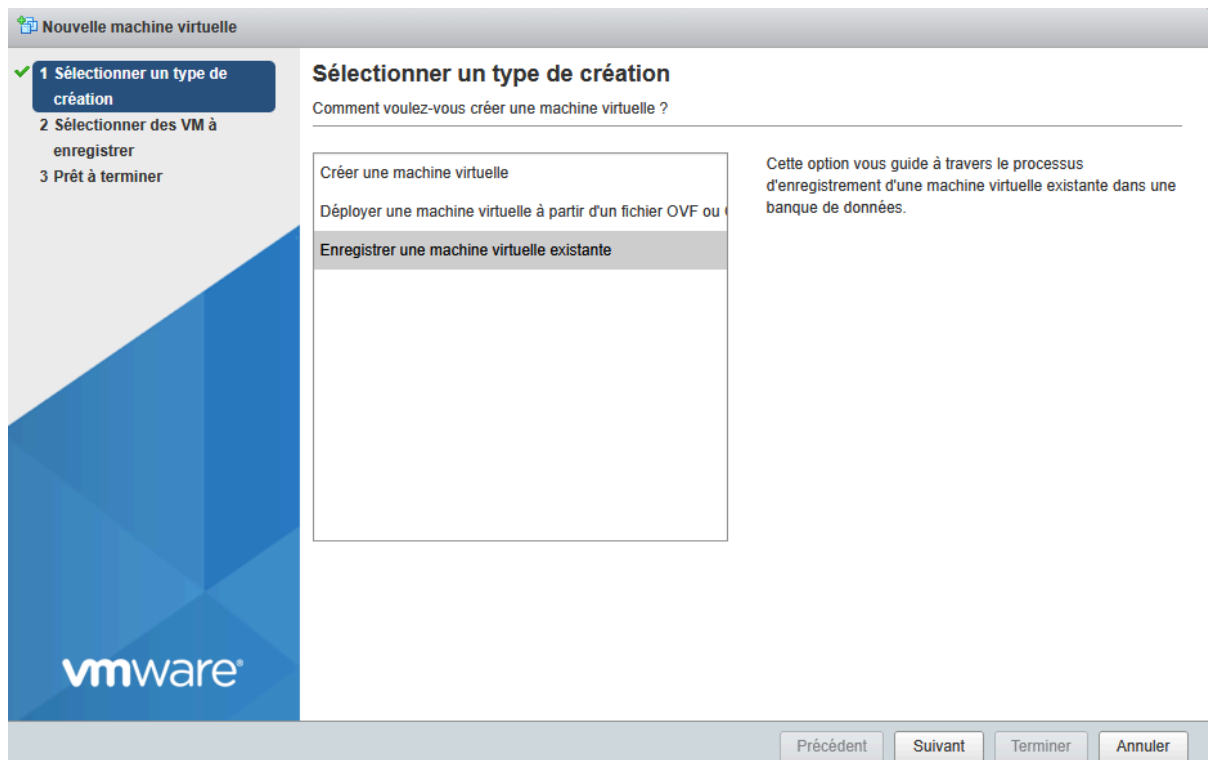
Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.

Produit	Windows XP Professional ESXi 7 Romain JQT
Nom de la VM	Romain_JQT_XP_OVF
Fichiers	Windows_XP_Professional_ESXi_7_Romain_JQT-disk1.vmdk
Banque de données	datastore1
Type de provisionnement	Dynamique
Mappages de réseau	nat: groupe_port_SOTOCA
Nom du SE invité	Inconnu

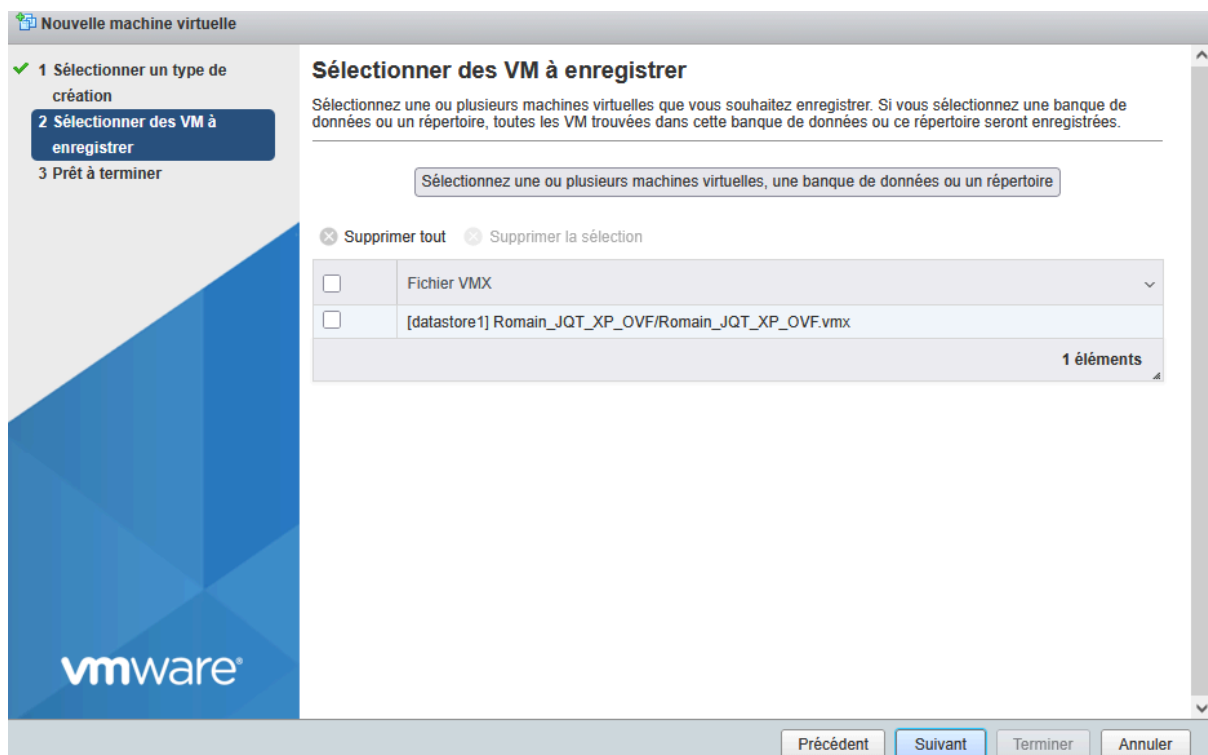
 N'actualisez pas le navigateur lors du déploiement de cette VM.

Précédent Suivant Terminer Annuler

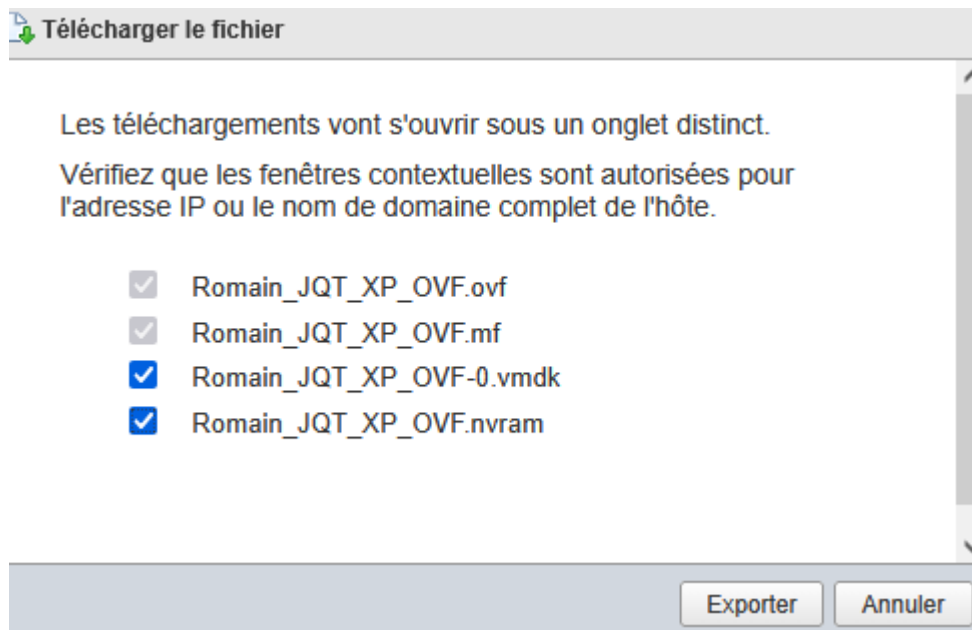
Voici le récapitulatif des paramétrage ! il faut cliquer sur Terminer pour confirmer



Ici j'ai Exporter la VM pour cela il faut faire "Enregistrer une machine virtuelle existante"

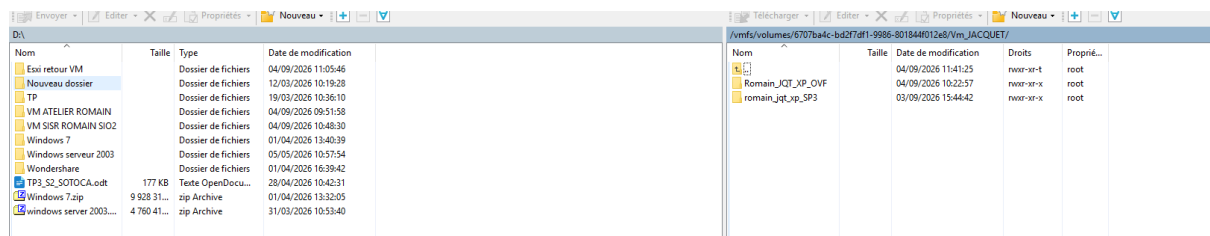


Ici j'ai sélectionné ma VM dans le datastore1



Il faut tout cocher pour que cela marche !

5.UTILISATION DE WIN SCP



J'ai dû me servir de Win SCP car la méthode au dessus ne fonctionnait pas.

Il a fallu que je me connecte à VMware ESXi puis que je fasse un "cliqué sélectionné déposer !"

Conclusion

Pour conclure, ce TP m'a permis de découvrir comment fonctionne la virtualisation avec VMware ESXi. J'ai appris à me connecter au serveur, à créer une machine virtuelle et à transférer une VM depuis mon ordinateur. J'ai aussi découvert plusieurs solutions qui peuvent remplacer VMware. Cela m'a permis de mieux comprendre l'utilisation d'un serveur de virtualisation.